

课本习题 p233-235

1. 同种生物一种性状的不同表现类型称为相对性状，如人的单眼皮和双眼皮。下列各组性状中，属于相对性状的是（ ）
- A. 人的身高与体重
 - B. 狗的长毛与卷毛
 - C. 猫的白毛与蓝眼
 - D. 豌豆的高茎与矮茎



遗传学常用名词

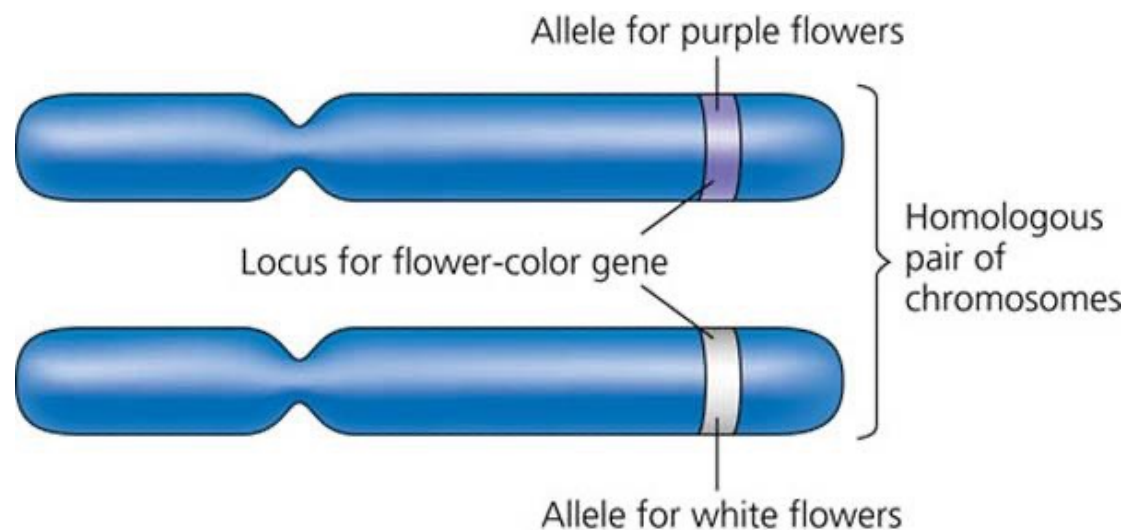
- **性状**：生物的形态特征和生理特性
- **相对性状** relative trait
 - 一种生物的同一种性状的不同表现类型

Seed		Flower	Pod		Stem	
Form	Cotyledons	Color	Form	Color	Place	Size
						
Grey & Round	Yellow	White	Full	Yellow	Axial pods, Flowers along	Long (6-7ft)
						
White & Wrinkled	Green	Violet	Constricted	Green	Terminal pods, Flowers top	Short ~1ft
1	2	3	4	5	6	7



遗传学常用名词

- **等位基因 / 对偶基因** allele
 - 位于同源染色体的相同位置上
 - **控制同一性状**
 - 相互影响，决定某一特征的表达

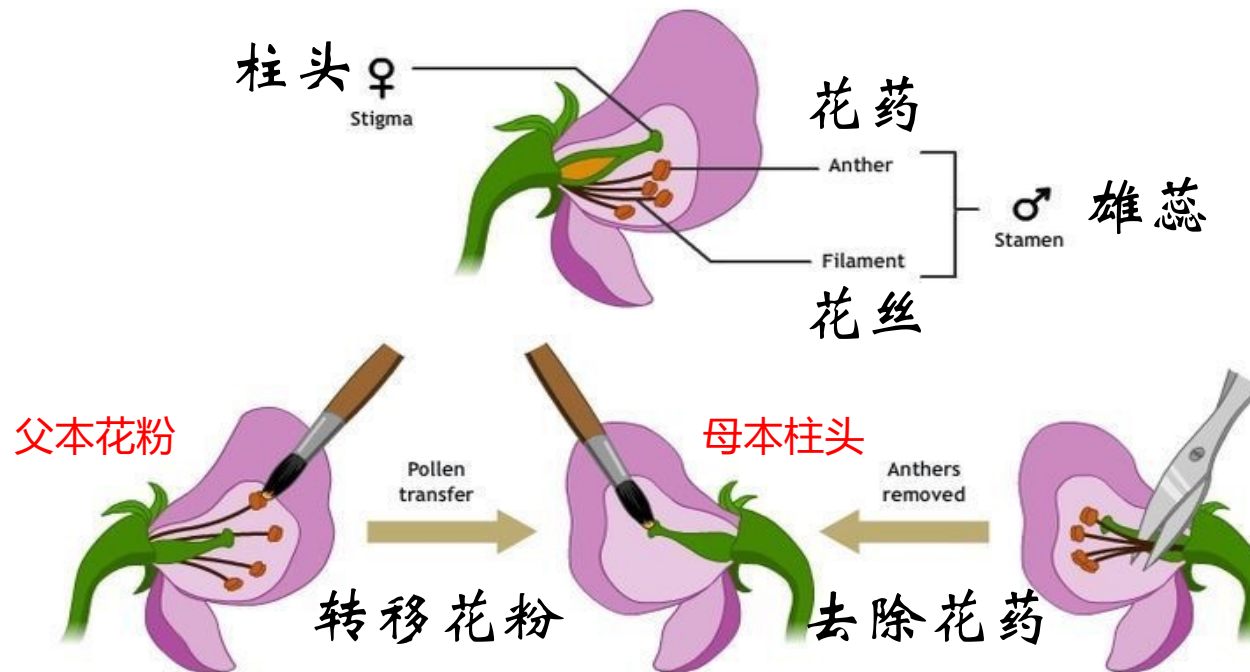


课本习题 p233-235

2. 孟德尔利用豌豆做了许多实验，当他用纯种紫花豌豆与纯种白花豌豆做杂交实验时，需要做的步骤有（ ）
- A. 以紫花豌豆做母本，白花豌豆做父本
 - B. 对母本去雄，授以父本花粉
 - C. 以白花豌豆做母本，紫花豌豆做父本
 - D. 对父本去雄，授以母本花粉



豌豆 *Pisum sativum*



© 2005-2011 The University of Waikato | www.biotechlearn.org.nz

如何避免?

授粉前后套上袋子

- 自然状态下永远是**纯种**，能防止外来花粉干扰：
 - 雌雄同株，自花授粉
 - 闭花受粉



课本习题 p233-235

3. 孟德尔曾做过如图 15-37 所示的杂交实验,图中种子发芽长成的植株的性状()

- A. 由植株 a 和植株 b 共同决定
- B. 只由植株 a 决定
- C. 只由植株 b 决定
- D. 与植株 a 或植株 b 无关

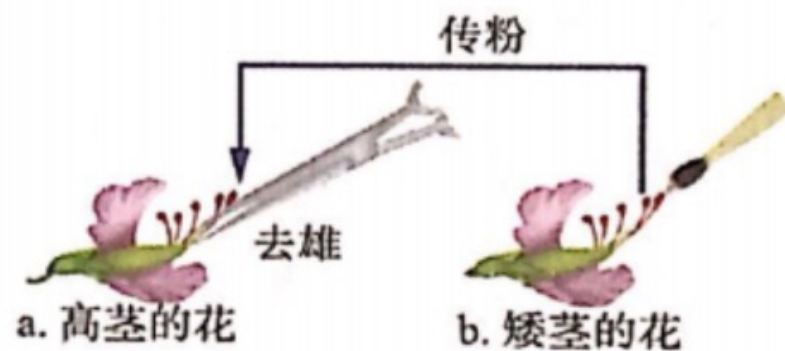


图 15-37



课本习题 p233-235

$Aa \times Aa$

4. 羊毛色的白色对黑色为显性。现有两只杂合白羊为亲本，它们接连生下了 3 只小羊都是白羊，若它们再生第 4 只小羊，则其毛色（ ）

A. 一定是白色的

B. 是白色的可能性大

C. 一定是黑色的

D. 是黑色的可能性大



课本习题 p233-235

5. 某实验者让杂合子高茎豌豆自交，据统计后代中已有15株高茎，那么第16株是高茎的可能性是（ ）
- A. 25% B. 75% C. 100% D. 0



课本习题 p233-235

6. 人类是 XY 性别决定的生物，下列各组染色体的组成能正确表示人的精子的的是
()

A. 44+XX

B. 44+XY

C. 44+YY

D. 22+X 或 22+Y



课本习题 p233-235

7. 猴子是高级哺乳动物，也是 XY 性别决定的生物。下列各组猴细胞中，有 Y 染色体的是 ()

A. 初级精母细胞和雄猴的神经元

C. 受精卵和次级精母细胞

$2n$
(XX / XY) n
(X / Y)

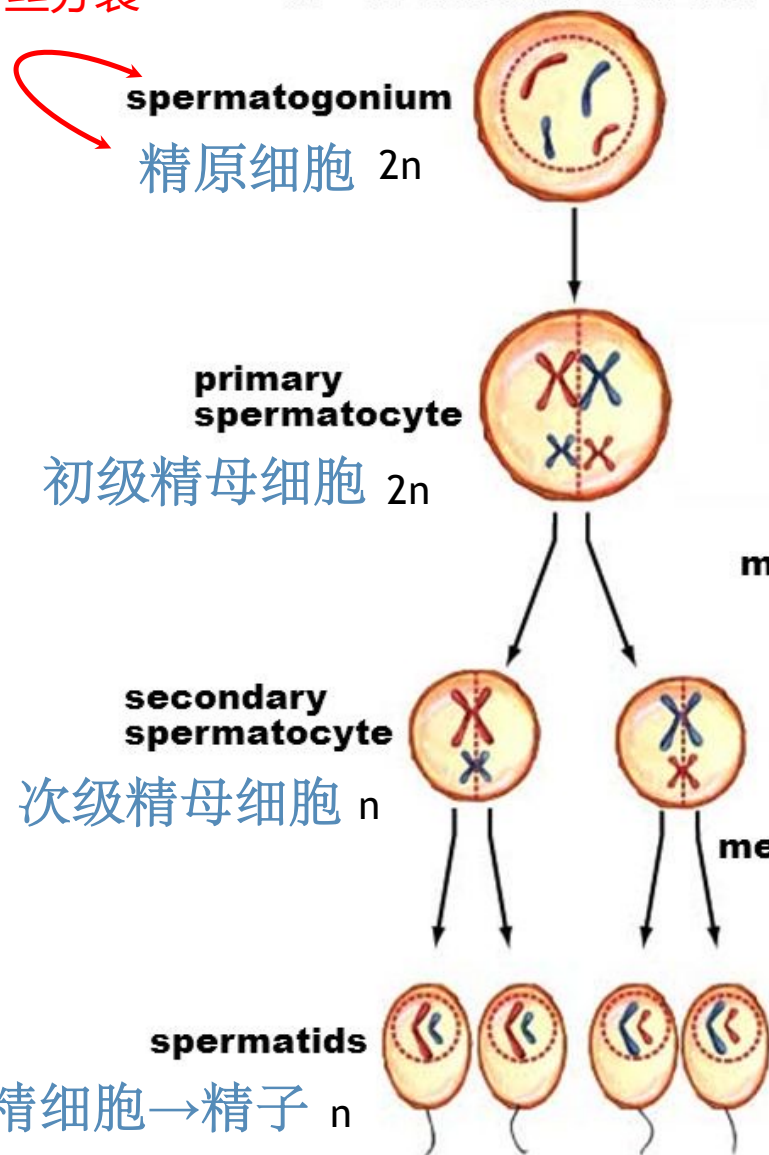
$2n$ $2n$
(XX / XY) (XY)
B. 受精卵和初级精母细胞

D. 精子和雄猴的神经元
 X / Y $2n(XY)$



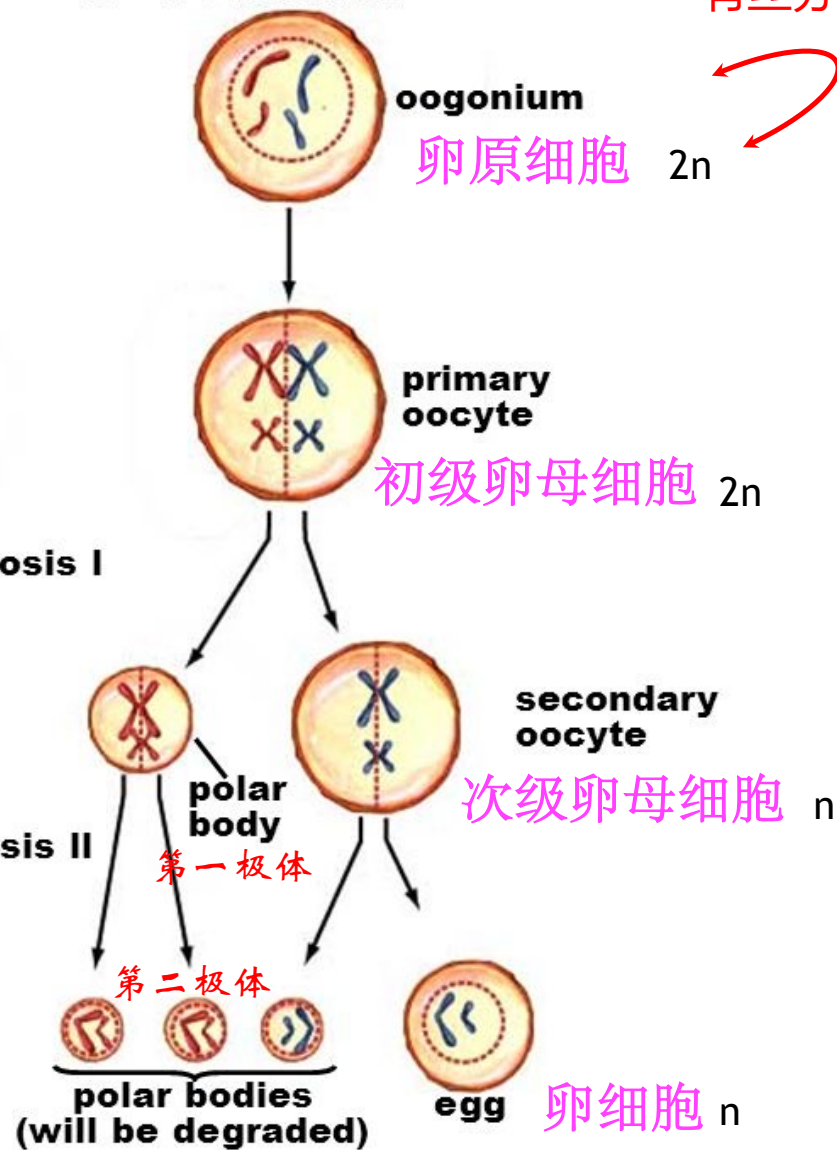
有丝分裂

a SPERMATOGENESIS



b OOGENESIS

有丝分裂



课本习题 p233-235

8. 目前全球男孩与女孩的性别比例为 109 : 100, 接近 1 : 1。出现此种现象的原因是 ()
- A. 含 X 的卵细胞 : 含 Y 的卵细胞 = 1 : 1
 - B. 含 X 的配子 : 含 Y 的配子 = 1 : 1
 - C. 含 X 的精子 : 含 Y 的精子 = 1 : 1
 - D. 雌配子 : 雄配子 = 1 : 1



课本习题 p233-235

9. 性染色体是决定个体雌雄性别的染色体。下列关于性染色体的叙述，合理的是（ ）

- A. 性染色体上的基因都可以控制性别 B. 初级精母细胞中有 4 条性染色体
C. 女儿的性染色体必有一条来自父方 D. 性染色体只存在于生殖细胞中



10. 图 15-38 表示某家庭的遗传系谱图，已知血友病基因 (h) 位于 X 染色体上。
据图回答下列问题：

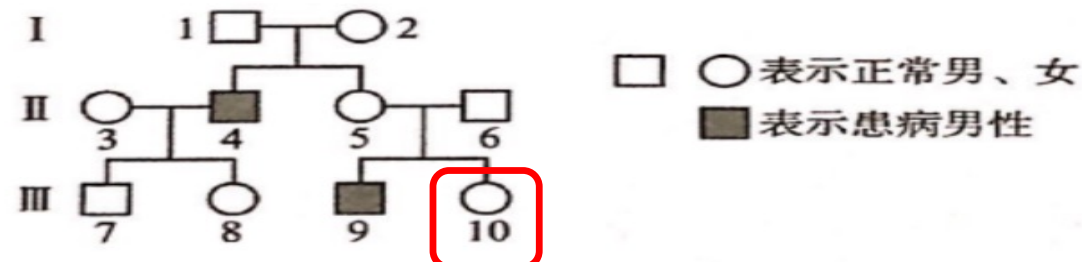


图 15-38

(1) III—10 与正常男性结婚，若生儿子，则患病的概率为多少？若生女儿，则患病的概率为多少？

- 9: X^hY
- 10: X^HX^H 或 X^HX^h ，成为携带者的概率为 $1/2$



- 10: $X^H X^H$ 或 $X^H X^h$, 成为携带者的概率为 $1/2$

- 10与正常男性 $X^H Y$ 结婚

➤ 若生儿子, 儿子的 Y 来自父亲, X 来自母亲。患病概率为:

$$P(\text{母亲为携带者}) \times P(X^h \text{ 传给孩子}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

➤ 若生女儿, 父亲一定传正常的 X^H , 因此女儿不可能患病: 0

所以答案是:

儿子患病概率: $\frac{1}{4} = 25\%$

女儿患病概率: 0%



课本习题 p233-235

10. 图 15-38 表示某家庭的遗传系谱图，已知血友病基因 (h) 位于 X 染色体上。
据图回答下列问题：

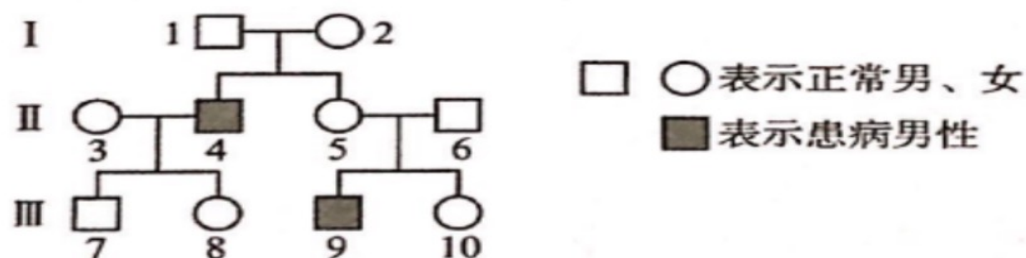


图 15-38

(2) 由此可见，这种病在遗传上有什么特点？

- 父亲的血友病基因只传给女儿，不传给儿子；
- 儿子的血友病基因一定来自母亲；
- 男性患者多于女性患者等。回答合理即可。



课本习题 p233-235

12. 豌豆种子的形状是由一对等位基因 R 和 r 控制的，表 15-5 是有关豌豆种子形状的一组杂交实验结果。

表 15-5 豌豆种子形状的杂交实验结果

组合序号	杂交组合类型	后代的表現型和植株數目	
		圓滑	皺縮
1	皺縮 × 皺縮	0	102
2	圓滑 × 圓滑	125	40
3	圓滑 × 皺縮	152	141

(1) 写出各个组合中两个亲本的基因型。

$rr \times rr$; $Rr \times Rr$; $Rr \times rr$



课本习题 p233-235

12. 豌豆种子的形状是由一对等位基因 R 和 r 控制的，表 15-5 是有关豌豆种子形状的一组杂交实验结果。

表 15-5 豌豆种子形状的杂交实验结果

组合序号	杂交组合类型	后代的表現型和植株数目	
		圆滑	皱缩
1	皱缩 × 皱缩	0	102
2	圆滑 × 圆滑	125	40
3	圆滑 × 皱缩	152	141

(2) 根据哪个组合能判断出显性类型，试说明理由。

- 组合2，圆滑与圆滑的杂交后代出现了不同的相对性状，新出现的性状-皱缩为隐性性状，圆滑为显性性状。



课本习题 p233-235

12. 豌豆种子的形状是由一对等位基因 R 和 r 控制的，表 15-5 是有关豌豆种子形状的一组杂交实验结果。

表 15-5 豌豆种子形状的杂交实验结果

组合序号	杂交组合类型	后代的表現型和植株数目	
		圓滑	皱縮
1	皱縮 × 皱縮	0	102
2	圓滑 × 圓滑	125	40
3	圓滑 × 皱縮	152	141

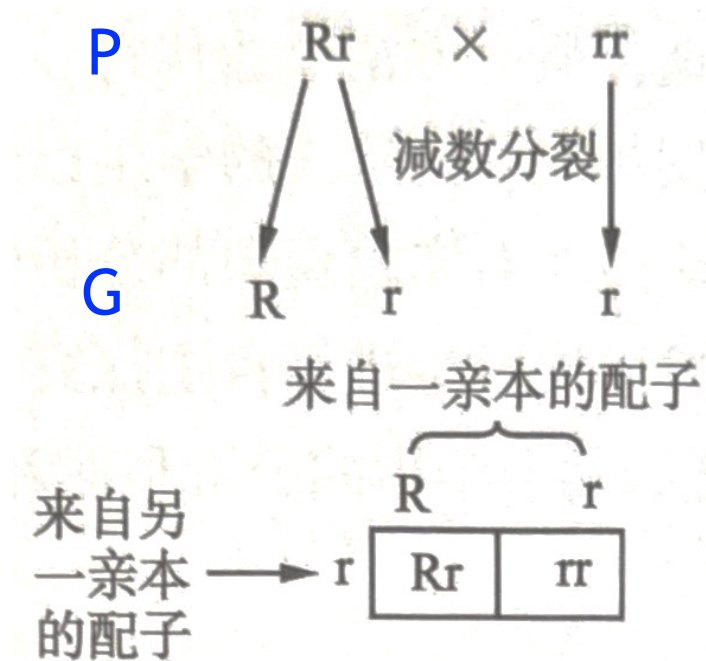
- (1) 写出各个组合中两个亲本的基因型。
- (2) 根据哪个组合能判断出显性类型，试说明理由。
- (3) 哪一个组合为测交实验？用庞氏表写出遗传图解。



课本习题 p233-235

(3) 哪一个组合为测交实验? 用庞氏表写出遗传图解。

- 组合3为测交实验。



- 基因型比例: $Rr : rr = 1 : 1$
- 表现型比例: 圆滑:皱缩=1:1



15.1 自我检测 p209

1 豌豆作为试验材料是孟德尔取得成功的关键之一。下列关于豌豆的描述不符合事实的是()

A. 雌雄同株

B. 有性生殖

C. 闭花授粉

D. 异花授粉



15.1 自我检测 p209

2 等位基因 A 与 a 最本质的区别是 ()

A. 基因 A 能控制显性性状，基因 a 能控制隐性性状

B. 在减数分裂时，基因 A 与基因 a 分离

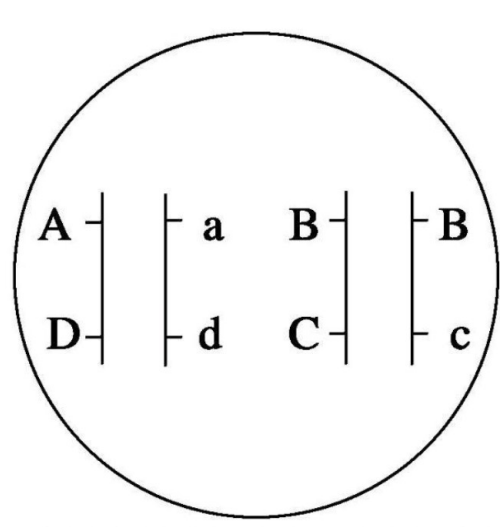
C. 两者的碱基序列不同

D. 基因 A 对基因 a 起显性的作用

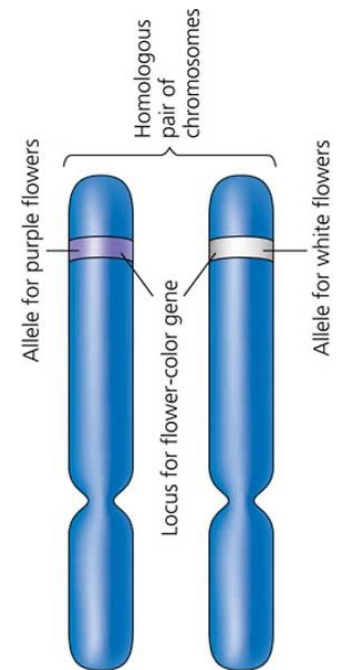


遗传学常用名词

- **等位基因 / 对偶基因** allele
 - 位于同源染色体的相同位置上
 - **控制同一性状**
 - 相互影响，决定某一特征的表达



等位基因：



15.1 自我检测 p209

- 3 孟德尔的杂交实验中包含了如图 15-12 所示的过程，对图中涉及的①、②操作描述不恰当的是 ()

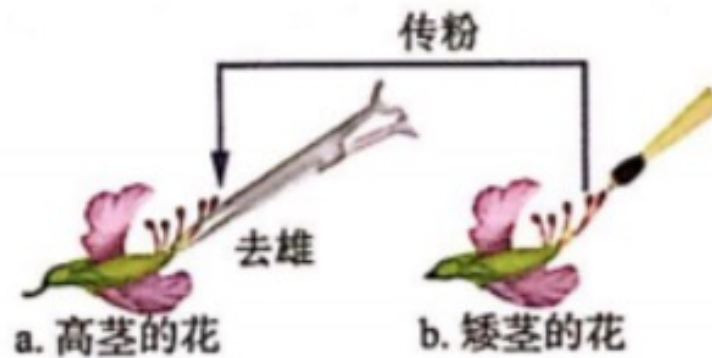


图 15-12

A. ①和②的操作是同时进行的

C. ②的操作是人工授粉

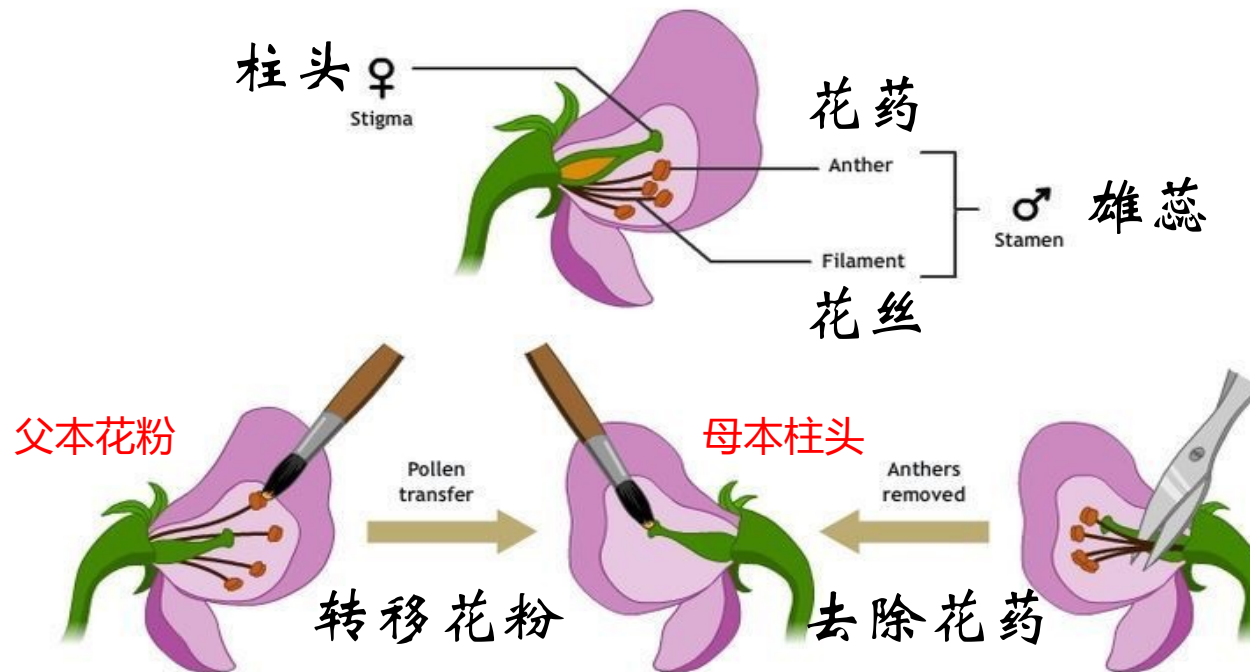
B. ①的操作是人工去雄

D. ②的操作后要对雌蕊套袋

能防止外来花粉干扰



豌豆 *Pisum sativum*



© 2005-2011 The University of Waikato | www.biotechlearn.org.nz

如何避免?

授粉前后套上袋子

- 自然状态下永远是**纯种**，能防止外来花粉干扰：
 - 雌雄同株，自花授粉
 - 闭花受粉



15.1 自我检测 p209

- 4 牛的黑毛和棕毛是一对相对性状，且黑毛(B)对棕毛(b)是显性。已知两头黑毛牛交配，生出了一头棕毛小牛。

请回答以下问题：

- (1) 这两头黑毛牛的基因型如何？棕毛小牛的基因型如何？
- (2) 绘出这两头黑毛牛交配产生子一代的遗传图解。
- (3) 这两头黑毛牛是否能生出黑毛小牛？如果可能，生黑毛小牛的的概率是多少？

(1) 亲本的黑毛牛：Bb x Bb

子一代棕毛牛：bb



15.1 自我检测 p209

- 4 牛的黑毛和棕毛是一对相对性状，且黑毛(B)对棕毛(b)是显性。已知两头黑毛牛交配，生出了一头棕毛小牛。

请回答以下问题：

$Bb \times Bb$

bb

(1) 这两头黑毛牛的基因型如何？棕毛小牛的基因型如何？

(2) 绘出这两头黑毛牛交配产生子一代的遗传图解。

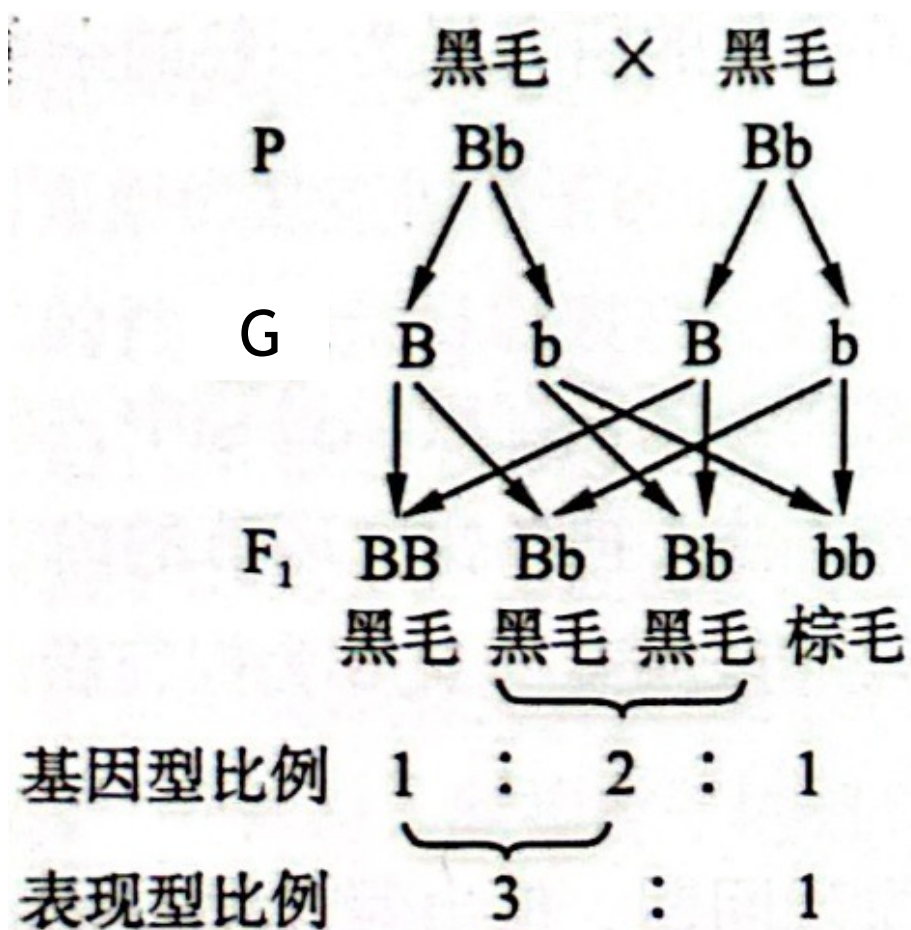
(3) 这两头黑毛牛是否能生出黑毛小牛？如果可能，生黑毛小牛的的概率是多少？



(2) 绘出这两头黑毛牛交配产生子一代的遗传图解。

(3) 这两头黑毛牛是否能生出黑毛小牛？如果可能，生黑毛小牛的的概率是多少？

能， $3/4$





15.2 自我检测 p217

1 基因型为YYRr的个体与隐性纯合子个体测交，其后代的基因型有（ ）

A. 一种

B. 二种

C. 三种

D. 四种



15.2 自我检测 p217

2. 孟德尔用豌豆进行两对相对性状的杂交试验，得出了基因的自由组合定律。在孟德尔进行实验时，下列哪个因素可以不列入考虑范围？

A. 对母本去雄，授以父本花粉

B. 两对相对性状各自要有显隐性关系

C. 显性亲本作父本，隐性亲本作母本

D. 亲本的双方必须都是纯合子



15.2 自我检测 p217

3. 已知水稻的高秆 (T) 对矮秆 (t) 为显性，抗病 (R) 对感病 (r) 为显性，这两对基因独立遗传。现将一株表现型为高秆抗病植株的花粉授给另一株表现型相同的植株，所得后代表现型是：高秆：矮秆 = 3:1，抗病：感病 = 3:1。根据以上实验结果，下列叙述不恰当的是

- A. 以上后代群体的表现型有四种
- B. 以上后代群体的基因型有九种
- C. 以上两株亲本可以分别通过不同杂交组合获得
- D. 以上两株表现型相同的亲本，基因型不相同



15.2 自我检测 p217

4. 分析孟德尔的两对相对性状杂交试验结果，回答下列三个问题。

(1) 两对相对性状分别是指什么？

种皮的黄色与绿色；种子的圆滑与皱缩。



15.2 自我检测 p217

4. 分析孟德尔的两对相对性状杂交试验结果，回答下列三个问题。

(2) 每对相对性状单独分析时， F_2 中每一对相对性状的比例如何？说明了什么？

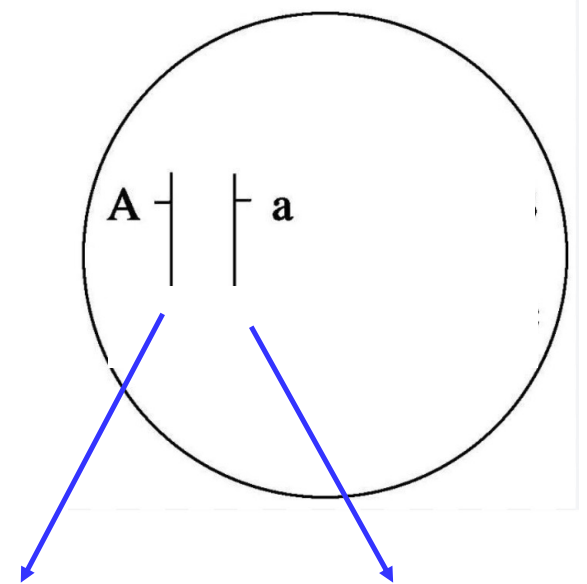
- 3:1
- 每对相对性状的遗传遵循基因分离定律。



分离定律 law of segregation

■ 分离定律（孟德尔第一定律）

控制同一性状的一对
等位基因，在形成
配子时会彼此分离，
分别进入不同配子中。

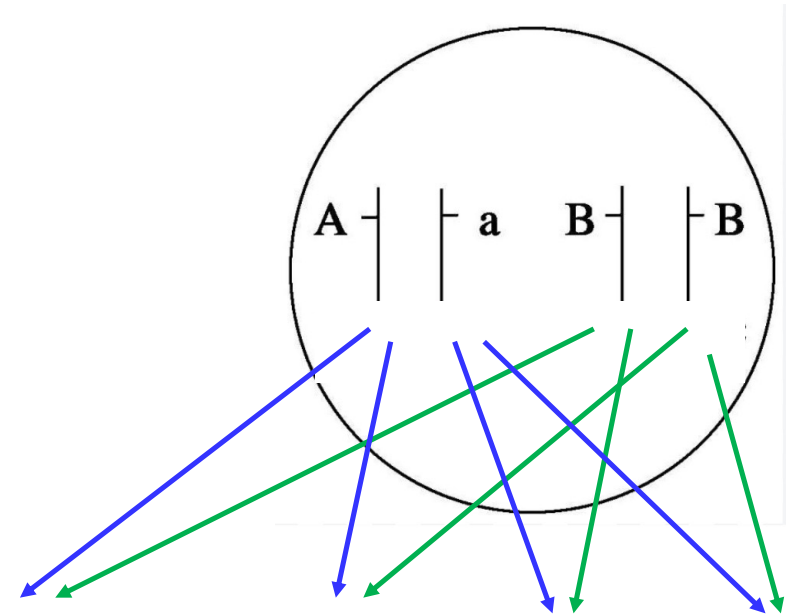


自由组合定律 law of independent assortment

■ 自由组合定律

(孟德尔第二定律)

1. 在形成配子的过程中，非等位基因（不同等位基因）它们分离时可自由组合，产生不同的基因组合。
2. 只适用于非同源染色体上的非等位基因的遗传。



15.2 自我检测 p217

4. 分析孟德尔的两对相对性状杂交试验结果，回答下列三个问题。

(3) F_2 的四种表现型与亲本的两对相对性状之间有什么关系？

- F_2 的4种表现型中有2种与亲本相同，
- 另外2种是重新组合的





15.3 自我检测 p223-224

- 1 果蝇的性别决定属于 XY 型。果蝇的红眼 (R) 对白眼 (r) 为显性，该基因位于 X 染色体上，一只红眼果蝇与一只白眼果蝇交配，子代雄果蝇与亲代雌果蝇眼色相同，子代雌果蝇则与亲代雄果蝇眼色相同。以下结论中不合理的是 ()
- A. 亲代雄果蝇为红眼，雌果蝇为白眼
- B. 亲代雌雄果蝇体细胞内均不存在等位基因
- C. F_1 雌雄个体交配， F_2 出现雌白眼果蝇的概率为 $\frac{1}{4}$
- D. F_2 雌雄个体基因型不是与亲代相同就是与 F_1 相同



15.3 自我检测 p223-224

2 调查发现，人类的外耳多毛症总是由父亲传给儿子，女性无此症，下列叙述合理的是（ ）

- A. 该症属于 X 染色体上的遗传病
- B. 外耳多毛症基因位于常染色体上
- C. 患者的体细胞中有成对的外耳多毛症基因

D. 患者产生的精子中有外耳多毛症基因的占 $\frac{1}{2}$



15.3 自我检测 p223-224

- 3 血友病患者在出血时血液凝固缓慢甚至完全不凝固，所以是一种对生命有严重威胁的疾病。在血友病患者的家系调查中，下列说法中不合理的是（ ）
- A. 患者绝大多数是男性
 - B. 男性患者（其妻正常，非携带者）的子女都正常
 - C. 男性患者（其妻正常，非携带者）的外孙可能患病
 - D. 患者的外祖父一定是血友病患者

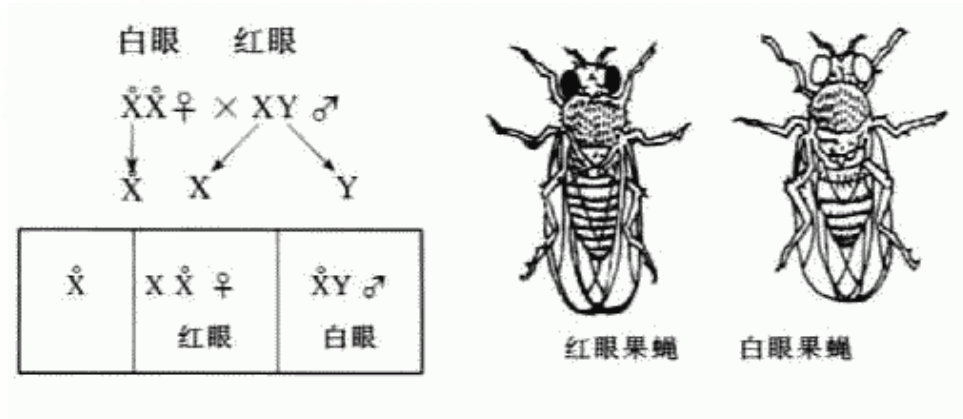


15.3 自我检测 p223-224

- 4 遗传学家在研究甲、乙、丙三只果蝇的两对相对性状的遗传现象时，发现三只果蝇的基因型分别是 Ef (甲)、 $EeFf$ (乙)、 eFf (丙)。

请回答：

- (1) 这两对基因分别位于何种染色体上？
- (2) 三只果蝇中，属于雄性的是哪几只？
- (3) 分别写出甲、乙果蝇形成的配子的基因型。



15.3 自我检测 p223-224

- 4 遗传学家在研究甲、乙、丙三只果蝇的两对相对性状的遗传现象时，发现三只果蝇的基因型分别是 EFf(甲)、EeFf(乙)、eFf(丙)。

请回答：

- (1) 这两对基因分别位于何种染色体上？
- (2) 三只果蝇中，属于雄性的是哪几只？
- (3) 分别写出甲、乙果蝇形成的配子的基因型。

(1) E/e 基因位于 X 染色体；
F/f 基因位于常染色体



15.3 自我检测 p223-224

- 4 遗传学家在研究甲、乙、丙三只果蝇的两对相对性状的遗传现象时，发现三只果蝇的基因型分别是 EFf (甲)、 $EeFf$ (乙)、 eFf (丙)。

请回答：

- (1) 这两对基因分别位于何种染色体上？
- (2) 三只果蝇中，属于雄性的是哪几只？
- (3) 分别写出甲、乙果蝇形成的配子的基因型。

(2) 甲、丙



15.3 自我检测 p223-224

- 4 遗传学家在研究甲、乙、丙三只果蝇的两对相对性状的遗传现象时，发现三只果蝇的基因型分别是 EFf(甲)、EeFf(乙)、eFf(丙)。

请回答：

- (1) 这两对基因分别位于何种染色体上？
- (2) 三只果蝇中，属于雄性的是哪几只？
- (3) 分别写出甲、乙果蝇形成的配子的基因型。



15.3 自我检测 p223-224

- 4 遗传学家在研究甲、乙、丙三只果蝇的两对相对性状的遗传现象时，发现三只果蝇的基因型分别是 Ef (甲)、 $EeFf$ (乙)、 eFf (丙)。

请回答：

- (1) 这两对基因分别位于何种染色体上？
- (2) 三只果蝇中，属于雄性的是哪几只？
- (3) 分别写出甲、乙果蝇形成的配子的基因型。

(3) 甲：组合一： FX^E , fY

组合二： FY , fX^E

乙：组合一： FX^E , fX^e

组合二： FX^e , fX^E





15.4 自我检测 p230-231

aa X^bY

1. 一对表现型正常的夫妇, 生了一个既患白化又患色盲的男孩, 请推测这对夫妇再生一个表现型正常女孩的概率是 ()。

A. 1/4

B. 3/4

C. 1/8

D. 3/8

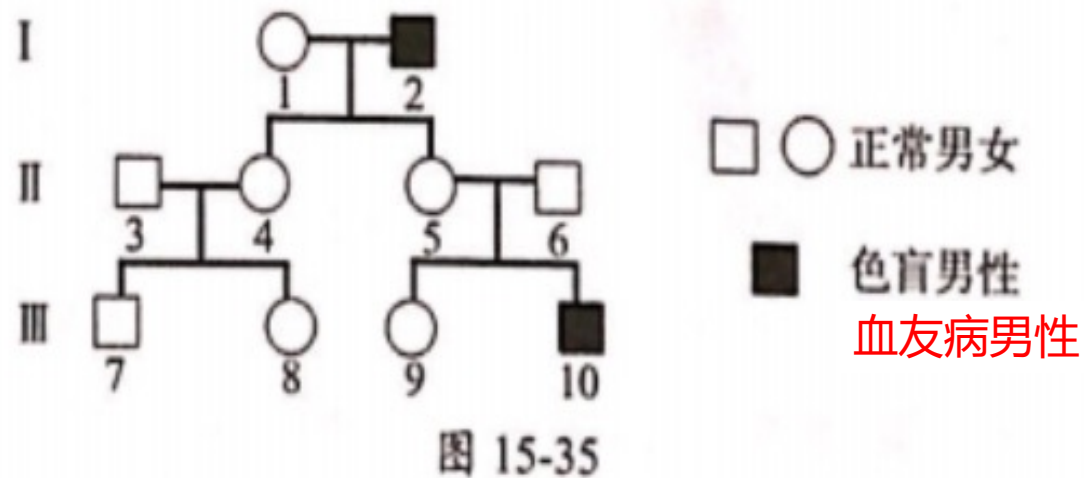
- 白化症为常染色体隐性: 双亲都应 Aa
- 色盲为伴X隐性: 父亲正常 X^BY , 母亲为携带者 X^BX^b
- 父亲正常, 所以女儿一定得到 X^B , 不会表现色盲: 1
 - 生女孩概率: $1/2$
 - 白化正常概率 $3/4$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$$



15.4 自我检测 p230-231

- 2 人类的血友病是由 X 染色体隐性基因 控制的，图 15-35 是某家族血友病的遗传系谱图，图中 一定不带致病基因 的个体是 ()



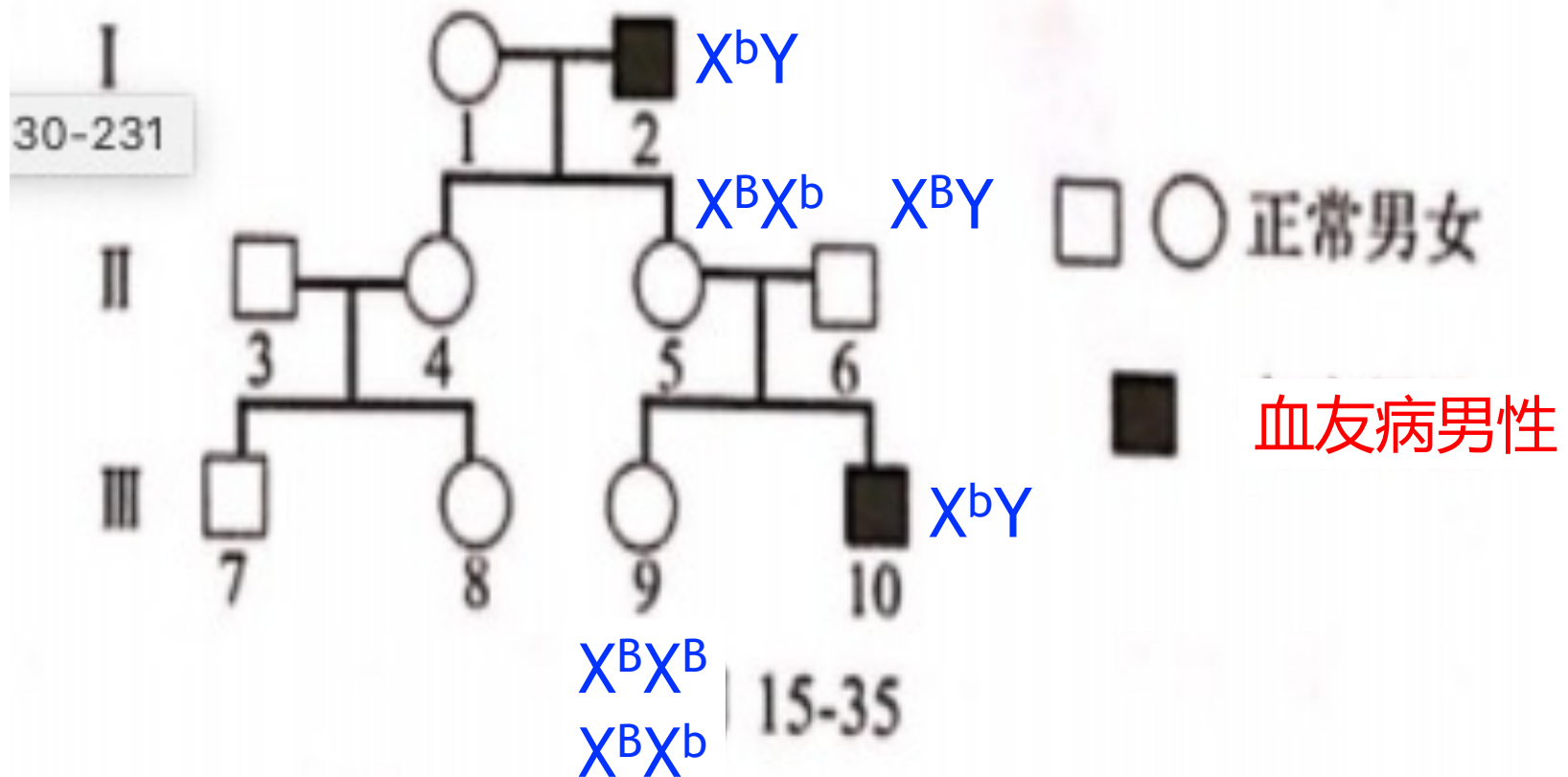
A. 5 号

B. 6 号

C. 9 号

D. 10 号

15.4 自我检测 p230-231



15.4 自我检测 p230-231

3 在家族系谱图中，不可能为伴性遗传的是 ()

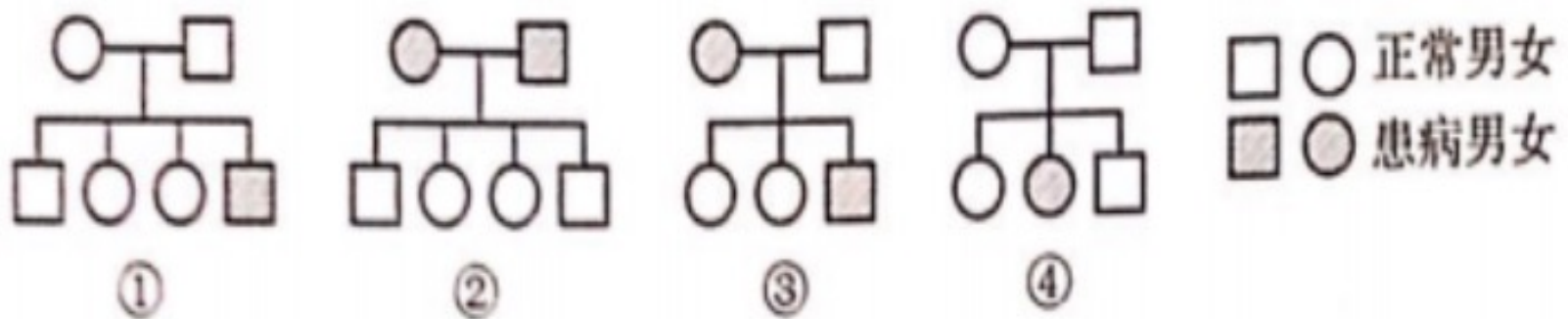


图 15-36

A. ①③

B. ②④

C. ①④

D. ②③



15.4 自我检测 p230-231

3 在家族系谱图中，不可能为伴性遗传的是 ()

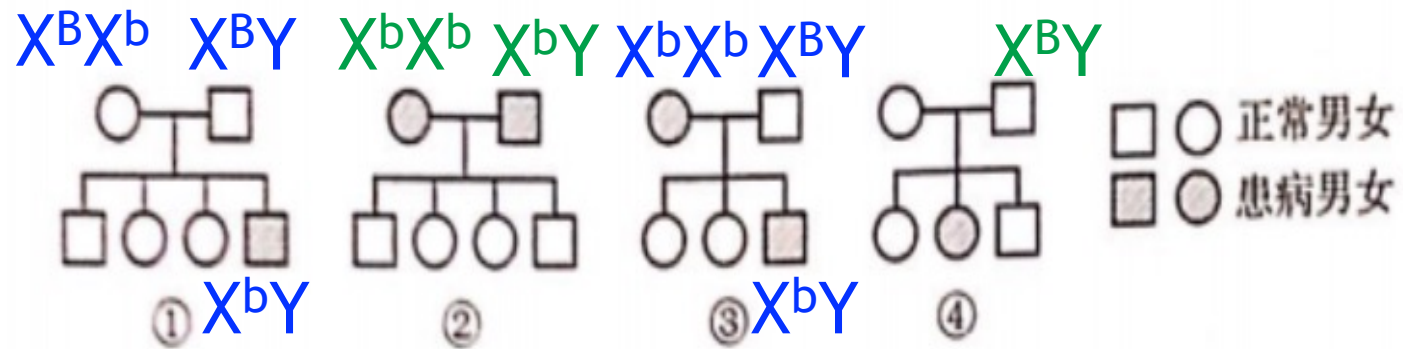


图 15-36

A. ①③

B. ②④

C. ①④

D. ②③

